

**A 部分多选题（在每种情况下选择一个最佳选项。每题 1 分）**

1. 以下哪种说法是正确的？

- A) 电解质溶液导电是因为电子在溶液中移动。
- B) 如果在已经含有电解质的水溶液中加入非电解质，导电性不会改变。
- C) 丙酮 (CH_3COCH_3) 溶于水后会形成导电溶液。
- D) 当硝酸铵 (NH_4NO_3) 溶于水时，溶液具有弱导电性和碱性。

2. 如果水溶液中含有 1.5 摩尔 MgCl_2 ，那么溶液中有多少摩尔离子？

- A) 1.0b) 1.5c) 2.0d) 4.5e) 3.0

3. 如果要绘制表示 (a) NiSO_4 、(b) $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ 、(c) Na_3PO_4 、(d) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 的水溶液的示意图，如果每个示意图包含 6 个阳离子，您将显示多少个阴离子？

- A) 6,12,3,9
- B) 6,3,18,9
- C) 6,12,2,9
- D) 6,12,3,18
- E) 6,12,3,9

4. 给定下列一组物种，哪些可归类为强碱？ $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 、 $\text{Sr}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Ba}(\text{OH})_2$

- A) 镁 ($\text{OH})_2$ 、钙 ($\text{OH})_2$ 、钡 ($\text{OH})_2$
- B) 镁 ($\text{OH})_2$ 、钙 ($\text{OH})_2$ 、锶 ($\text{OH})_2$
- C) $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Sr}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Ba}(\text{OH})_2$
- D) $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 、 $\text{Sr}(\text{OH})_2$
- E) $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 、 $\text{Ba}(\text{OH})_2$

5. 用石蕊试纸测试未知溶质的水溶液，发现呈酸性。与相同浓度的氯化钠溶液相比，溶液的导电性很弱。未知溶质可能是下列哪种物质？

- A) KOH
- B) CH_3COCH_3 (丙酮)
- C) HNO_3
- D) H_3PO_3
- E) KClO_3

6. 实验表明，氯化铁 (II) 的水溶液会氧化金属镁。净离子方程式如下



应模式是什么？

- A) 中和反应
- B) 置换反应
- C) 交换反应
- D) 复分解反应
- E) 沉淀反应

7. 下列哪种金属不会被 $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ 氧化？

- A) 镁B) 铜C) Al D) Co E) Ni

8. 以下哪种解决方案是最基本的？

- A) 0.600 M NaCl

第 04 章 家庭作业

- B) 0.200 *M* LiOH
- C) 0.150 *M* Ba(OH)₂
- D) 0.200 *M* 葡萄糖 (C₆H₁₂O₆)
- E) 1.0 *M* HI

第 04 章 家庭作业

9. 以下哪些说法是正确的?

- A) 硫酸是一种单质酸。
- B) 盐酸是一种弱酸。
- C) 甲醇是一种碱。
- D) NH_3 不含 OH^- 离子, 但它的水溶液是碱性的。
- E) HF 是一种强酸。

10. 以下哪些说法是正确的?

- A) 如果一种物质被氧化, 那么该物质中的氧气一定会更多。
- B) 如果一种物质被氧化, 它必须获得至少一个电子并形成阴离子。
- C) 如果元素的氧化数降低, 就会发生还原反应。
- D) 在反应中, 氧化和还原必须同时发生。

11. 用稀 AgNO_3 、 $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ 和 BaCl_2 分别处理未知离子化合物溶液的不同样品。三种情况下都有沉淀生成。以下哪种物质可能是未知盐的阴离子?

- A) Br^-
- B) CO_3^{2-}
- C) NO^-
- D) S^{2-}
- E) OH^-

B 部分: 简答题--清晰书写并展示问题中所有步骤的所有作业。(24 分)

12. (5 分) 写出下列各中和反应的平衡分子式和净离子方程式: (a) 水乙酸被水氢氧化钡中和。(b) 固体氢氧化铬 (III) 与硝酸反应。(c) 硝酸水溶液与氨水反应。(d) 固体硫化镉与硫酸水溶液反应生成气体。(e) 固体碳酸镁与高氯酸水溶液反应生成气体。

13. (4 分) 在 (a) SO_3 、(b) AgPF_6 、(c) HNO_3 、(d) OF_2 中, 粗体字元素的氧化数是多少?

14. (4 分) 将 70.5 毫克磷酸二氢钾样品加入 15.0 毫升 0.0500 毫摩尔硝酸银中, 生成沉淀。(a) 反应类型是什么? (b) 写出反应的分子式。(c) 反应中的限制反应物是什么? (d) 如果得到 84.2 毫克 Ag_3PO_4 , 计算产率。

15. (2 分) 将三种溶液混合形成一种溶液; 最终溶液中含有 0.2 摩尔 $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ 、0.1 摩尔 Na_2S 和 0.1 摩尔 CaCl_2 。会析出什么固体?

16. (4 分) 将下列每种物质标为酸、碱、盐或以上都不是。指出该物质在水溶液中是完全以分子形式存在, 还是完全以离子形式存在, 还是分子和离子的混合物。将物质分为强电解质、弱电解质或非电解质。(a) HF , (b) 乙腈、 CH_3CN , (c) NaClO_4 , (d) $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 。

17. (5 分) 利用活度系列 (表 4.5), 写出下列反应的平衡化学方程式。如果没有反应发生, 请写出 NR。(a) 在硝酸铜 (II) 溶液中加入金属镍, (b) 在硫酸镁溶液中加入硝酸锌溶液, (c) 在金属金中加入盐酸, (d) 将金属铬浸入氯化钴 (II) 水溶液中, (e) 在硝酸银溶液中通入氢气。

第 04 章 家庭作业答题纸

姓名：_____ 学生编号_____ 指导教师_____ 分数_____

_____ A 部分多项选择（11 分）

_____ B 部分简答题（24 分）

12 (5分)

13 (4 分)

14 (4 分)

15 (2分)

16 (4 分)

17 (5分)